ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỨ 52: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
HỌC PHẦN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần (tiếng Việt): Quản trị hệ thống mạng

Tên học phần (tiếng Anh): Network and System Administration

Trình độ : Đại học

Mã học phần: 0101101973 **Mã tự quản:** 01200154

Thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành **Loại học phần:** Bắt buộc

Đơn vị phụ trách: Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông - Khoa Công nghệ thông tin

Số tín chỉ: 3 (3,0)

Phân bố thời gian:

- Số tiết lý thuyết : 45 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH) : 00 tiết
- Số giờ tự học : 90 giờ

Điều kiện tham gia học tập học phần:

- Học phần tiên quyết: Không;
- Học phần học trước: Không;
- Học phần song hành: Không.

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

STT	Họ và tên	Email	Đơn vị công tác
1.	ThS. Đinh Huy Hoàng	hoangdh@hufi.edu.vn	Khoa CNTT – HUFI
2.	TS. Vũ Đức Thịnh	thinhvd@hufi.edu.vn	Khoa CNTT – HUFI
3.	ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương	phuongpnh@hufi.edu.vn	Khoa CNTT – HUFI
4.	ThS. Phạm Tuấn Khiêm	khiempt@hufi.edu.vn	Khoa CNTT – HUFI
5.	ThS. Trần Đắc Tốt	tottd@hufi.edu.vn	Khoa CNTT – HUFI
6.	ThS. Trần Thị Bích Vân	vanttb@hufi.edu.vn	Khoa CNTT – HUFI
7.	ThS. Nguyễn Thị Hồng Thảo	thaonth@hufi.edu.vn	Khoa CNTT – HUFI
8.	ThS. Nguyễn Văn Tùng	tungnv@hufi.edu.vn	Khoa CNTT – HUFI

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Quản trị hệ thống mạng cung cấp các kiến thức và kỹ năng về hệ thống và mạng, bao gồm: Các thành phần hệ thống, Quản lý máy chủ, Quản lý người dùng, Cấu hình và duy trì hệ thống, Chẩn đoán và khắc phục sự cố hệ thống, Các dịch vụ ứng dụng, Các dịch vụ mạng.

4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Mục tiêu	Mô tả mục tiêu	Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo	Trình độ năng lực
G1	Phân biệt được các khái niệm và thành phần cơ bản trong lĩnh vực quản trị hệ thống	PLO1.2, PLO1.3	3
G2	Triển khai, vận hành, quản trị, bảo trì hệ thống máy tính. Đánh giá, cải tiến, phát triển các sản phẩm và giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực quản trị hệ thống	PLO6.2 PLO6.3	3
G3	Có ý thức vận dụng những hiểu biết công nghệ thông tin vào trong các khoa học khác, vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập, cũng như giữ gìn bảo quản thiết bị, ý thức tiết kiệm.	PLO12.1, PLO12.2, PLO12.3	3

5. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần (*****) như sau:

Mục tiêu học phần	CĐR học phần	Mô tả CĐR *(Sau khi học xong học phần này, người học có thể)*	Trình độ năng lực
G1	CLO1.1*	Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản về hệ điều hành.	2
	CLO1.2*	Phân tích được cấu trúc, nguyên lý hoạt động của một số thành phần cơ bản của hệ thống.	3
G2	CLO2.1*	Làm chủ các hệ thống mạng máy tính cục bộ ở các trường học, các công ty, xí nghiệp vừa và nhỏ	3
	CLO2.2*	Vận dụng kiến thức có được để sử dụng, khai thác và bảo trì hệ thống mạng máy tính trên hai mô hình workgroup và domain một cách hiệu quả	3
G3	CLO3.1*	Có hứng thú học công nghệ thông tin, yêu thích và tìm tòi khoa học; trân trọng với những đóng góp của công nghệ thông tin cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học.	3
	CLO3.2*	Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc học tập môn	3

Mục tiêu học phần	CĐR học phần	Mô tả CĐR *(Sau khi học xong học phần này, người học có thể)*	Trình độ năng lực
		công nghệ thông tin, cũng như trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được.	
	CLO3.3*	Có ý thức vận dụng những hiểu biết công nghệ thông tin vào trong các khoa học khác, vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập, cũng như giữ gìn bảo quản thiết bị, ý thức tiết kiệm	3

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

6.1. Phân bố thời gian tổng quát

STT	Tên chương/bài	CĐR đáp ứng	Phân bố thời gian *(tiết/giờ)* [4]		
			Lý thuyết	TN/TH	Tự học
1.	Giới thiệu	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*, CLO3.1*, CLO3.2*, CLO3.3*	3	0	6
2.	Các thành phần hệ thống	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*, CLO3.1*, CLO3.2*, CLO3.3*	6	0	12
3.	Quản trị máy chủ	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*, CLO3.1*, CLO3.2*, CLO3.3*	6	0	12
4.	Quản trị người dùng	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*, CLO3.1*, CLO3.2*, CLO3.3*	6	0	12
5.	Mô hình quản trị mạng và hệ thống	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*, CLO3.1*, CLO3.2*, CLO3.3*	6	0	12
6.	Cấu hình và duy trì hệ thống	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*, CLO3.1*, CLO3.2*, CLO3.3*	6	0	12

STT	Tên chương/bài	CĐR đáp ứng	Phân bố thời gian *(tiết/giờ)* **[4]**		
			Lý thuyết	**TN/TH**	**Tự học**
7.	Các dịch vụ mức ứng dụng	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*, CLO3.1*, CLO3.2*, CLO3.3*	6	0	12
8.	Các dịch vụ mức mạng	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*, CLO3.1*, CLO3.2*, CLO3.3*	6	0	12
Tổng			**45**	**0**	**90**

6.2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Giới thiệu

1.1. Các khái niệm về quản trị mạng và hệ thống
1.2. Áp dụng công nghệ vào môi trường quản trị
1.3. Vai trò của quản trị viên trong hệ thống
1.4. Các vấn đề đạo đức liên quan
1.5. Các chiến lược quản trị
1.6. Các nguyên lý quản trị

Chương 2. Các thành phần hệ thống

2.1. Hệ thống là gì
2.2. Phần cứng
2.3. Hệ điều hành
2.4. Hệ thống tập tin
2.5. Điều khiển các tiến trình và công việc
2.6. Mạng
2.7. Mạng IPv4
2.8. Mạng IPv6

Chương 3. Quản trị máy chủ

3.1. Tổng quan
3.2. Các thành phần vật lý của phòng máy chủ
3.3. Khởi động và tắt máy
3.4. Cấu hình các máy trạm
3.5. Cài đặt một đĩa Unix
3.6. Cài đặt hệ điều hành
3.7. Cài đặt phần mềm

3.8. Tùy chỉnh nhân hệ điều hành

Chương 4. Quản trị người dùng

4.1. Thiết lập người dùng

4.2. Chính sách tài khoản

4.3. Môi trường đăng nhập

4.4. Các dịch vụ hỗ trợ

4.5. Điều khiển tài nguyên người dùng

4.6. Các dịch vụ người dùng trực tuyến

Chương 5. Mô hình quản trị mạng và hệ thống

5.1. Mô hình thông tin và dịch vụ thư mục

5.2. Kiến trúc hệ thống

5.3. Mô hình quản trị mạng

5.4. Công nghệ quản lý mạng

5.5. Tạo cơ sở hạ tầng

5.6. Tự động hóa chính sách và cấu hình

Chương 6. Cấu hình và duy trì hệ thống

6.1. Chính sách cấu hình hệ thống

6.2. Thay đổi cách quản lý

6. 3. Ngôn ngữ khai báo

6.4. Cấu hình các chính sách

6.5. Tự động hóa việc cấu hình

6.6. Bảo trì máy chủ dự phòng

6.7. Các công cụ SNMP

6.8. Công cụ Cfengine

6.9. Quản lý cấu hình cơ sở dữ liệu

Chương 7. Các dịch vụ mức ứng dụng

7.1. Proxy và các trạm

7.2. Cài đặt dịch vụ

7.3. Thiết lập dịch vụ DNS

7.4. Thiết lập dịch vụ WWW

7.5. Cấu hình E-mail

7.6. Dịch vụ thư mục OpenLDAP

7.7. NFS

7.8. Samba

7.9. Dịch vụ in

Chương 8. Các dịch vụ mức mạng

8.1. Internet

8.2. Các khái niệm liên quan
8.3. Các công nghệ truyền tải mạng
8.4. Các công nghệ kết nối mạng
8.5. Định tuyến và chuyển tiếp
8.6. MPLS
8.7. Chất lượng dịch vụ

7. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

Phương pháp giảng dạy	**Phương pháp học tập**	**Nhóm CĐR của học phần**			
		Kiến thức	**Kỹ năng cá nhân**	**Kỹ năng làm việc nhóm**	**Năng lực tự chủ**
		CLO1.1* CLO1.2*	CLO2.1* CLO2.2*	CLO3.1* CLO3.2*	CLO3.3*
Thuyết trình	Lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ và đặt câu hỏi	x			
Minh họa	Quan sát, ghi chép, đặt câu hỏi	x			
Vấn đáp	Vấn đáp	x	x		x
Bài tập tình huống (bài tập)	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống	x	x	x	x
Hướng dẫn người học tìm kiếm, đọc tài liệu và kiểm tra kiến thức	Tìm kiếm tài liệu, đọc tài liệu, tóm tắt, đặt câu hỏi làm rõ, và làm bài tập, kiểm tra	x			x

8. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:

Nội dung đánh giá	**Thời điểm**	**Chuẩn đầu ra**	**Tỉ lệ (%)**	**Rubric**
QUÁ TRÌNH			**50**	
Chuyên cần	Suốt quá trình học	Không đánh giá CĐR	10	I.1
Hoạt động nhóm	Suốt quá trình học	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*, CLO3.1*, CLO3.2*, CLO3.3*	20	I.5

Nội dung đánh giá	Thời điểm	Chuẩn đầu ra	Tỉ lệ (%)	Rubric
Bài tập	Suốt quá trình học	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*	20	II.6
THI CUỐI KỲ			**50**	
Nội dung bao quát tất cả các chương của học phần: - Chương 1: 20% câu hỏi - Chương 2: 20% câu hỏi - Chương 3: 10% câu hỏi - Chương 4: 10% câu hỏi - Chương 5: 10% câu hỏi - Chương 6: 1 0% câu hỏi - Chương 7: 10% câu hỏi - Chương 8: 10% câu hỏi	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1*, CLO1.2*, CLO2.1*, CLO2.2*.		Theo thang điểm của đề thi

9. NGUỒN HỌC LIỆU

9.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Wale Soyinka, *Linux Administration: A Beginner's Guide, Eighth Edition 8th* Edition, 2020

9.2. Tài liệu tham khảo:

[1] Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, *UNIX AND LINUX SYSTEM ADMINISTRATION HANDBOOK*, Pearson Education, Inc., 2011.

[2] Thomas A. Limoncelli, Strata R. Chalup, Christina J. Hogan, *The Practice of Cloud System Administration*, Thomas A. Limoncelli, Virtual.NET Inc., 2015.

[3] Thomas A. Limoncelli, Strata R. Chalup, Christina J. Hogan, *The Practice of System and Network Administration*, Christine Hogan, Thomas A. Limoncelli, Virtual.NET Inc., and Lumeta Corporation, 2007.

9.3. Phần mềm

[1] Windows Server

[2] Unix/Linux

[3] Vmware

[4] Virtual Box

10. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN

Người học có nhiệm vụ:

- Tham dự trên 75% giờ học lý thuyết;
- Chủ động lên kế hoạch học tập:

+ Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;

+ Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;

+ Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.

− Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;

− Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;

− Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và thi cuối học phần.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin từ **khóa 13 năm học 2022-2023**;

- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;

- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;

- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

12. PHÊ DUYỆT

☒ Phê duyệt lần đầu ☐ Bản cập nhật lần thứ:

Ngày phê duyệt: 28/05/2022 **Ngày cập nhật:**

Trưởng khoa	*Trưởng bộ môn*	*Chủ nhiệm học phần*
		Đinh Huy Hoàng